化学·必修第一册 第1章

自学元层（先读这页 · 约3分钟）

这页讲一件事：**这本册子怎么用**。它的目标不是"帮你把这章过了"，是四件事——**自主学习**（不等老师，自己能循环起来）、**效率高于课堂**（时间只花在你卡的地方）、**思维框架**（每科一套固定心法，见本页末）、**超常人的效果**（=课堂没有的三个回路+你自己的逐条验收）。这四个词不是口号，对应的机制全在下面。

每节怎么走（照这个顺序）

①**开篇页**（1分钟）——先看"学完这节你能做到"：那就是这节的验收标准，学完拿它对账。

②**速览卡**（1分钟）——10秒版结论过一眼，先拿住这节的地标再进细节。

③**正文**——按块走：每块读完合上，用自己的话说一遍这块在讲什么；说不出=回炉这一块。你容易卡的地方，正文和易错卡里提前写了。

④**例题**——先遮住解答自己走一遍，再对答案。对完追问一句：答案的第一笔为什么从那里起笔?

⑤**易错卡**——每张问自己"我会不会犯这个"；会犯的做标记，考前只翻标记的。

⑥**费曼检验**（2分钟）——合上材料，把本节讲给空气听。讲不出的那一段，就是你没懂的那一段——回去只重读那一段，不重读全节。

⑦**自测收口**——做题，错了找"卡在哪→回§重学"的路标（册内标了路标的按路标走），只回错的那一块，不重读全节。

⑧**挂回地图**——看本节串联图，一句话说出这节挂在章地图的哪里。

比课堂快在哪（诚实版）

课堂是单向一次过：按全班平均节奏讲，你卡住的那一下不会为你停，而且听懂≠会做。这套册子补的是课堂给不了的三样——**卡点预埋**（你会卡的地方提前写进正文和易错卡，卡住知道往哪回，不用等下次课）、**错误有路由**（错题不是"下次注意"，是有具体去处：回哪节哪块，写着）、**可无限重来**（费曼和自测随时重做，讲到全对为止——课堂错过就错过了，这里不会）。

诚实边界：它不替你做题，也不替你记忆——该自己算的题一道少不了，该重复的遍数一遍少不了。它省掉的是两样：不知道自己哪里没懂的瞎摸索，和被别人节奏拖走的时间。

自检清单（每节收口时打勾）

☐ 开篇页"学完这节你能做到"的每一条，都能做到了吗
☐ 不看材料，能讲出本节主线吗（讲不出=没懂，回正文那一块）
☐ 速览卡那几句话，能自己复述吗
☐ 易错卡里标记"我会犯的"，每张都能说出错在哪一步吗
☐ 自测对了几题？错题回读做了吗
☐ 能一句话说出这节挂在章地图哪里吗

累时模式（状态差的时候这样用）

累的时候不做新内容，做三件小事（合计约10分钟）：翻一节速览卡拿回地图感；把一节学过的内容合上讲一遍（讲旧的不费劲，还防遗忘）；翻一遍易错卡的标记项。做题卡壳时只看易错卡和对应小节，不重读全文。

化学心法一句话

三重表征对表——宏观现象、微观粒子、符号方程说的是同一件事；卡住就问"这行符号在微观里是什么画面"。

1.1 走进化学科学

课时开篇页

本节知识点清单：化学定义五关键词（组成/结构/性质/转化/应用）· 换视角（记结论→问为什么）· 三重表征观首建（宏观-微观-符号三线"是什么"+一次三线互译）· 物理变化vs化学变化的微观判据（新分子生成）· 同素异形体（首现）· 全书三章地图（工具/框架/元素）· 绿色化学（源头防污）＋原子经济性（首现）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：

1. 拿到任一句化学表述，能判断它说的是宏观线、微观线还是符号线，并补出另外两条线的说法
2. 能用"有没有新分子生成"判断一个变化（如$O_2 \rightarrow O_3$）是物理变化还是化学变化
3. 能把本册任一节放进三章地图（工具/框架/元素）里，说出它为后面什么做准备
4. 遇到"绿色化学"四选项题，能锁定"从源头防止污染"，并说出"原子经济性"说的是什么

难点预警（3条，说话式）：

· 这节最容易晕的地方是"没有新知识点却要换脑子"——初中你背"氧气能支持燃烧"，高中你要问"为什么能：从分子层面发生了什么"。不是初中白学，是初中存下的现象，高中要换成粒子解释

· "三线"不是三个章节，是同一件事的三种说法。先把$C+O_2$=点燃=CO_2那组三线读法走顺（正文三重表征观首建节），三条线你就能互译

· 同素异形体转变（$O_2 \rightarrow O_3$）是判断题的经典陷阱：别用"元素没变"当判据，判据在分子层面——有没有新分子

前置依赖：本节是全书第一节，无本册前置。需要初中底子：分子/原子的基本印象、认识元素符号和化学式、知道"化学变化=生成新物质"。这节产出的"三线"是全书每一节的观察框架——本册第3章起，知识点清单的每条知识都挂宏观/微观/符号标签（quot;"p96符号·价态-氧化还原性判据"）。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	化学的"名片页"：一句话定义化学（在分子、原子层次上研究物质的组成、结构、性质、转化与应用），建立看化学的三条线——宏观现象、微观解释、符号表达，并给出全书三章地图（工具→框架→元素）
为什么重要	三线是后面每一节共同使用的观察框架；三章地图告诉你每个新知识装进哪个抽屉——"工具不熟，框架就是空中楼阁；框架不熟，元素知识就是散落的记忆点"

怎么考	本节不直接出大题：考法集中在①物理变化/化学变化判断（同素异形体转变是常设陷阱）②绿色化学内涵选择题（认"从源头防止污染"）③三线归属的初高衔接小题（考法）

正文

化学是什么——定义里的五个关键词

先背原句，再拆词。化学定义：

> **化学是在分子、原子层次上研究物质的组成、结构、性质、转化与应用的科学**。

五个关键词就是五类问题（◎辅助理解：把它当化学的接待窗口——每个词后面都排着一串问题）：

· 组成**：这物质里有什么?

· 结构**：粒子怎么排、怎么连?

· 性质**：它有什么脾气——颜色、状态、熔点、能不能燃烧……

· 转化**：它会变成什么、怎么变?

· 应用**：研究它对生活与生产有什么用?

其中"在分子、原子层次上"这个限定词最容易被忽略——它划定了化学研究的"显微镜倍数"：化学不问与层次无关的事，化学问"它由什么粒子构成、粒子怎么变"。

> ◎到此记住：定义=层次（分子、原子）+对象（物质）+五件事（组成/结构/性质/转化/应用）。

高中第一课不是新知识，是换视角

教材的原话值得整句读一遍："高中化学的第一课不是新知识，是换视角：初中记'氧气能支持燃烧'，高中问'为什么能——从分子层面发生了什么'"。

拆开看这个换视角动作：

· 初中版："氧气能支持燃烧"——一句记牢的宏观结论

· 高中版："为什么能支持燃烧？"——追问分子层面发生了什么（这个"为什么"的完整答案在第2章兑现：燃烧属于电子转移类的反应，此处先立"要问为什么"的规矩）

同类的换视角马上就会用到：初中说"有新物质生成"就是化学变化；高中把判据下沉到分子层面——**有没有新分子生成**。例如氧气O_2在一定条件下转化为臭氧O_3：元素没变（都是氧元素），但分子变了（O_2分子→O_3分子），有新分子生成，所以是**化学变化**"；复算锚：$M(O_2)=32.00\rightarrow32$，$M(O_3)=48.00\rightarrow48$，1mol O_2含2mol氧原子=⅔mol O_3×3原子/分子=2mol氧原子，原子数守恒——复算单③④项）。

术语卡——**同素异形体**（首现）：由同一种元素组成的性质不同的几种单质，如O_2与O_3、红磷与白磷、正交硫与单斜硫（定义

> ◎到此记住：初中判据"有没有新物质"保留；高中补上它的微观版本——"有没有新分子生成"。

三重表征观首建：三线"是什么"【三线互译】

本节主菜，也是全册的观察框架。三线框架说明：宏观-微观-符号三线并行，是本件为化学线定的思维骨架；它在教材的落点=知识点清单的宏观/微观/符号标注维度。三条线各自的"是什么"：

· 宏观线**（是什么样）：看得见、摸得着、测得出的现象与性质——颜色、状态、反应现象

· 微观线**（为什么）：分子、原子、离子层面发生了什么——粒子的构成与运动

· 符号线**（怎么写）：用化学式、化学方程式、离子方程式、化合价等符号系统，把前两条线写下来

三线互译第一例：

· 符号：$C+O_2$=点燃=CO_2

· 微观：1个碳原子和1个氧分子反应，生成1个二氧化碳分子

· 宏观：12g碳与32g氧气完全反应，生成44g二氧化碳（天平上可称量）

同一件事，三种说法，一条不缺才叫真懂。这套读法还有第三套——"物质的量之比=系数比（1mol：1mol：1mol）"，它最通用；这正是第1章要把"物质的量"当第一件工具发给你的原因（复算锚：12÷12=1mol、32÷32=1mol、44÷44=1mol——质量比12:32:44与摩尔质量取整值12/32/44逐一对应，三者物质的量之比=1:1:1=系数比——复算单①②项；t;读法"，语域换血、知识不变）。

三线互译预告例：

· 宏观：钠入水，浮、熔、游、响、红（五现象：浮=密度比水小；熔=熔点低、反应放热熔成小球；游=气体推动；响=嘶嘶声；红=滴酚酞变红，生成碱）

· 微观：钠原子最外层只有1个电子，极易失去（结构决定性质）

· 符号：$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$

> ◎到此记住：三线=同一事实的三种说法。凡化学事实，自己过三问：现象怎么说（宏观）？粒子上发生了什么（微观）？式子怎么写（符号）？

全书三章地图：工具→框架→元素

· 第1章给你工具**：§1.2 研究物质性质的方法和程序（观察→预测→实验与观察→解释与结论，四步程序，以钠为示范）＋§1.3 化学中常用的物理量——物质的量（把看不见的粒子变成"论集合数"的工具）

· 第2章给你框架**：§2.1 元素与物质的分类（给物质分格子）→§2.2 电解质的电离 离子反应（水溶液里谁在干活）→§2.3 氧化剂和还原剂（电子转移视角）

· 第3章用框架研究一族元素**：§3.1 铁的多样性→§3.2 硫的转化→§3.3 氮的循环

依赖逻辑（中楼阁；框架不熟，元素知识就是散落的记忆点。"所以第3章学铁硫氮时，你会反复回用§1.2的程序、§1.3的工具、第2章的离子与电子视角——地图上的顺序就是依赖顺序。

> ◎到此记住：工具（第1章）→框架（第2章）→元素（第3章），学习顺序不可倒置。

化学的责任：绿色化学（源头防污）

"应用"是化学定义的第五个关键词，但应用有讲究——**绿色化学**：

· 提出：1991年，美国化学会

· 内涵：**从源头防止污染，而不是末端治理**——不是等污染产生了再处理，而是让污染根本不产生

· 量化延伸——**原子经济性**（首现）：让原料里的原子尽可能都进入最终产品，而不是变成废物；原子利用率越高，伴生的废弃产物越少（复算演示核数：$CaO+H_2O\rightarrow Ca(OH)_2$ 全部原子入产物、利用率100%——正文不展开计算，复算单⑤项备查）

· 考法提示：四选项题里认"从源头防止污染/杜绝污染源"；"处理废弃物""治理污染点""减少有毒物排放"都是末端思路，不是绿色化学（源：S-3.1.1-2触发情境）

> ◎到此记住：绿色化学=源头防污；末端治理≠绿色化学。

深度追问与适用边界：三线框架为什么立得住

为什么"换视角"值得单独立一节——初中记"氧气能支持燃烧"是宏观线的一句结论；高中问"为什么能——从分子层面发生了什么"是微观线的追问。认识论上的升级在于：**宏观现象永远只是微观过程的投影**——浮、熔、游、响、红五个现象背后是"钠失电子、水被还原"的电子变化明细。三线互译的本质是把"一个事实的三种说法"焊成条件反射，后面所有元素族（铁/硫/氮）都靠这三线描述，框架先立，族谱才挂得上去。

绿色化学的边界：源头防污（1991年美国化学会提出）≠末端治理——前者改反应路径让污染不产生，后者造处理厂收拾已产生的污染；四选项题认"源头"即可锁定。"原子经济性"延伸词说的是原料分子里有多少原子进了目标产物——利用率越高废弃越少。**适用边界**：本节为全书观察框架节，无独立计算考位；三线互译在§1.2起随实例兑现。

经典例题

（四段式：题干/解答/思维标注/定级。以下例题为重制组自编示例，对标真题考法设计；母题真题库由团队C件合流后补入——沿用教材LE块的声明惯例。定级梯度对齐教材QA"保底→标准→进阶"。）

例1（三线归属配对）

题干：下列三种说法分别属于宏观线、微观线、符号线中的哪一条？①"1个碳原子和1个氧分子反应，生成1个二氧化碳分子"②"C+O_2=点燃=CO_2"③"12g碳与32g氧气完全反应，生成44g二氧化碳"
解答：①微观线（主角是粒子的个数与种类）②符号线（化学方程式）③宏观线（天平可称的质量关系）
思维标注：先找"主角"——说粒子的是微观，说称得出的量是宏观，写式子的是符号。注意①②③说的是同一个反应：三线不是三道题。
定级：[保底]（一步归属，必成功题）

例2（三章地图归属）

题干："胶体""物质的量""铁的多样性"三个内容分别装进哪一章的抽屉？那一章给你的东西叫什么？
解答：胶体→第2章（框架：分类）；物质的量→第1章（工具）；铁的多样性→第3章（元素应用）
思维标注：地图题的本质是问"这个知识为谁服务"——物质的量服务计算（工具），分类服务预测（框架），铁硫氮是框架的运行场（元素）。
定级：[标准]（一转：归属+说出该章功能）

例3（变化类型判断）

题干：O_2在一定条件下转化为O_3，该变化属于物理变化还是化学变化？说明判断依据。
解答：化学变化。依据：O_2分子变成了O_3分子——有新分子生成
思维标注：判据下沉两步——初中问"有没有新物质"，高中问"新物质从哪来：分子变没变"。"元素没变"不是判

据（同素异形体元素本来就相同）。
定级：[标准]（一转：判断+依据）；若能再答"红磷→白磷同理，同为同素异形体转变"，即[进阶]两转。

真题位登记（1.3规格新增块·如实申报）：
1. .1-2触发①四选项题：「符合"绿色化学"要求的是：A.处理废弃物 B.治理污染点 C.减少有毒物 D.杜绝污染源」答案D（化学自习室族1源·非高考真题）——已全文态入附1收口自测第4问。
2. 高考真题位=**如实留空**：§1.1导语节，教材未单列高考接口与QA块，真题频次待核对到卷后补标（一律不编，不硬凑）。

易错卡（症状/错在哪/维持机制/钉死）

卡1｜同素异形体转变误判为物理变化

· 症状**：判断"O_2→O_3""红磷→白磷"为物理变化，理由"都由同种元素组成，没生成新物质"

· 错在哪**：把"元素相同"当"物质相同"——判据在分子层面（有没有新分子），不在元素层面（有没有新元素）

· 维持机制**：初中"新物质生成"靠宏观印象支撑，一遇到分子变化看不见的情境，判据就退回元素直觉

· 钉死**：见同素异形体转变（O_2/O_3、红磷/白磷、正交硫/单斜硫），条件反射一句"新分子生成=新物质=化学变化"

卡2｜把三线当三个孤立的知识块

· 症状**：背得出三线定义，但给一个具体说法判断不出归属，或补不全另外两条线

· 错在哪**：把三线当"三道题"背，没当"同一事实的三种说法"用

· 维持机制**：初中按"现象/结论"两分法训练，缺"微观-符号"双轨的翻译练习

· 钉死**：以C+O_2=点燃=CO_2为锚，把三线读法背到能脱口互译；此后每学一个反应，强制过"三问"（现象？粒子？式子?）

卡3｜绿色化学选成"治理污染"

· 症状**：四选项题选了"处理废弃物/治理污染点/减少有毒物排放"

· 错在哪**：把日常生活"环保=事后处理"的印象平移进题

· 维持机制**：媒体语境的环保叙事多为末端治理，首因印象强

· 钉死**：锁定关键词"从源头防止污染"（1991年美国化学会提出），延伸词"原子经济性"

卡4｜化学定义只记半句

· 症状**：默写定义漏掉"转化与应用"或"在分子、原子层次上"

· 错在哪**：把定义当口号整句背，没拆成"层次+对象+五件事"

· 维持机制**：五关键词并列、没有故事线，机械记忆易脱落

· 钉死**：用"五类问题"挂五关键词（见正文定义节）；层次词"分子、原子"用"显微镜倍数"记

应试打法

本节考法清单（依据：教材·补遗S-3.1.1-1/-2触发情境整理。:
1. 物理/化学变化判断：同素异形体转变是常设陷阱（O_2→O_3、红磷→白磷）——判据"新分子生成"
2. 绿色化学内涵选择题：四选项认"源头"；延伸词"原子经济性"
3. 初高衔接概念题（低频）：三线归属/化学定义五关键词
4. 预告钩子："有单质参加或生成的反应一定是氧化还原反应"这类说法在§2.3会被推翻——同素异形体转换（O_2→O_3、红磷→白磷）有单质进出但化合价没变（都是0价），不是氧化还原

打法三句:

· 见"转变"抓分子：同素异形体转变=新分子=化学变化

· 见"绿色"抓源头：源头防污，四选项秒定

· 见"化学"抓五词：层次+组成结构性质转化应用，定义默写不缺件

错题路由：卡在"变化类型判断"→回卡1＋例3；卡在"三线归属"→回正文"三重表征观首建"节＋卡2；卡在"绿色化学"→回正文"化学的责任"节＋卡3；卡在"定义默写缺件"→回"五类问题挂五关键词"＋卡4。

本节串联图（文字版）

```
上游：初中化学（分子/原子印象·"氧气能支持燃烧"式结论记忆）
本节：§1.1 三重表征观首建——宏观（现象）/微观（粒子）/符号（式子）三线"是什么"+全书地图
工具线：§1.2 研究方法程序（观察→预测→实验→解释，以钠示范）→ §1.3 物质的量（粒子的集合工具）
框架线：§2.1 物质分类（分格子）→ §2.2 离子反应（水溶液谁干活）→ §2.3 氧化还原（电子转移）
元素线：§3.1 铁 → §3.2 硫 → §3.3 氮（工具+框架在元素族上综合运行；每条知识挂宏观/微观/符号标签）
边界：三线不是三个知识块，是同一事实的三种说法；地图顺序=依赖顺序，不可倒学
```

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——化学定义为什么必须带"在分子、原子层次上"这个限定词？并用O_2→O_3演示三线互译的完整走法。

第一步·先说结论（限定词=显微镜倍数：化学只问组成/结构/性质/转化/应用五件事在分子原子层怎么发生；三线=宏观现象/微观粒子/符号式子三种说法）→**第二步·再说为什么**（O_2→O_3：元素没变但分子变了——新分子生成=化学变化，判据下沉到分子层面才是高中口径）→**第三步·举个例子**（同素异形体转变O_2/O_3、红磷/白磷全是"有单质进出但化合价没变"的非氧化还原——为§2.3的"误解3"提前埋钉；⚠简化边界：册内主推"三线互译+判据下沉"一句版，三章地图的使用在1.2起逐节兑现）。

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"绿色化学就是治理污染"（认"源头"不认末端）或"O_2→O_3是物理变化，因为氧元素没变"（判据在分子层：新分子生成即化学变化）——两处分别可溯易错卡卡3与卡1。

卡壳路由：卡在"三线分不清"→回正文"三重表征观首建"节三线互译第一例；卡在"定义默写缺件"→回"五类问题挂五关键词"＋卡4；卡在"同素异形体"→回卡1判据句。

附1：收口自测（合书三问+进阶一问）

1. **[保底]** 化学定义原句，五个关键词能补全吗？（组成/结构/性质/转化/应用）
2. **[标准]** C+O_2=点燃=CO_2的三线说法，能各说一遍吗？（微观1个碳原子+1个氧分子→1个二氧化碳分子；宏观12g+32g→44g，质量比经复算单①②项；符号C+O_2=点燃=CO_2）
3. **[标准]** O_2→O_3为什么是化学变化？一句话答出判据。（新分子生成——复算单③④项：M(O_2)=32→M(O_3)=48，原子数守恒但分子变了）
4. **[进阶]** 「符合"绿色化学"要求的是：A.处理废弃物 B.治理污染点 C.减少有毒物 D.杜绝污染源」——选哪个？硫的三种同素异形体（正交硫/单斜硫/弹性硫）之间相互转变属什么变化？（D——源头防污，A/B/C均末端思路，源：S-3.1.1-2触发①原题照录；同素异形体转变=新分子生成=化学变化，逐一分析不一概而论，源：S-3.1.1-1触发③）

（答不出先回正文对应小节；不扣分——梯度对齐教材QA惯例）

附2：讲法锚点定位

· 本节对口教师讲法：**未取得**（如实标注）。教材附录"一化儿谱系表"按人教版章节编号组织，其"§1.1"对应人教版"物质的分类及转化"，与鲁科版§1.1不对位——放量阶段从一化儿《化学一本通》或教研教辅板块补

· 通用衔接：谱系主载体BV1fDTu6yE9m《【高一化学】必修一+必修二 大合集》可作全书级兜底串讲资源

· 类比锚："显微镜倍数"=研究层次选定类比（类比自拟·源：本件正文定义节限定词段）；三线互译="同一事实的三种说法"（对齐§3.2批件附2类比锚形态·源：本件正文三重表征观首建节）

1.2 研究物质性质的方法和程序

课时开篇页

本节知识点清单：研究物质性质的四种基本方法（观察/实验/分类/比较）· 研究程序四步（观察物理性质→预测→实验与观察→解释与结论）· 钠的结构与保存（最外层1个电子/强还原性/煤油封存）· 钠与氧气：条件不同产物不同（Na_2O/Na_2O_2）· 钠与水：现象五连"浮熔游响红"+方程式 · 钠与盐溶液：先与水反应（$CuSO_4$两步式）· 焰色反应（首现；物理变化/Na黄K紫/蓝色钴玻璃）· 过氧化钠：氧为-1价/歧化反应（首现）/与水、与CO_2两反应/供氧剂（首现）· 质量三数与差量法（首现；增重=进−出）· 碳酸盐对：Na_2CO_3 vs $NaHCO_3$（正盐/酸式盐判·首现；溶解性/与酸/与Ca^{2+}/与碱/热稳定性/相互转化）· 结构决定性质、性质决定用途（元素化合物总纲）· 钠着火处置（干燥沙土盖灭，禁水）

学完这节你能做到：

1. 给一种陌生物质，能按"观察→预测→实验→解释"四步设计研究路线，并说出每步用了哪种方法
2. 默写钠的三个方程式（与氧气常温/点燃、与水），把"浮熔游响红"五个现象逐条对应到结构和方程式
3. 遇到Na_2O_2与H_2O/CO_2的计算，能用"增重=进−出"三步出答案
4. 给Na_2CO_3和$NaHCO_3$，能用$CaCl_2$法或加热法设计鉴别方案，并说明稀盐酸法为什么不严谨

难点预警：

· 这节是"工具+案例"双层节：四步程序是工具，钠是演练场。只背钠的反应、不装程序，§3.2硫、§3.3氮学起来就没有抓手——"工具章"的"工具"指的就是这套程序

· "浮熔游响红"五个字背后各有一条物理解释，只背字面在解释题会丢分；本节末的"脑内播放"验证法帮你自查

· 三个高频陷阱提前打招呼：钠入盐溶液不是置换（先与水反应）；Na_2O_2不是碱性氧化物；焰色反应是物理变化，且属于"元素"而不属于某个具体物质

前置依赖：§1.1的三重表征框架（本节三线互译要用）｜初中金属活动性顺序（钠排在很前面，反应很猛）｜氧化物与盐的基本归属（§2.1正式展开，本节先用起来）

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	方法论工具节：研究物质性质的四种方法（观察/实验/分类/比较）与四步程序（观察物理性质→预测→实验与观察→解释与结论），以钠做全程示范——钠单质、过氧化钠、碳酸盐对三块知识全在这套程序里走一遍
为什么重要	四步程序全章反复用：§3.2/§3.3学硫氮时原样复用，这就是"工具章"的含义；钠是教材第一个"代表性金属"——学透它，后面铝铁铜全是"同思路换对象"
怎么考	Na_2O_2与水/CO_2的反应（供氧剂，潜水艇和呼吸面具里的真实应用）、碳酸盐对的鉴别与转化（Ca^{2+}/H^+/热稳定性三道分水岭）、焰色反应（检验Na/K的物理方法）——月考的元素化合物大题大概率从这出

正文

四把方法：研究一种物质，手上先有这几件工具

化学研究一种物质，先把它的性质摸清楚——这个"摸清楚"不是随便摸，有四把基本方法：

· 观察法**：看颜色、状态、气味。不用动手做反应，直接感知的都算。钠是银白色金属、质软、密度比水小、熔点低——这些就是观察法拿到的信息

· 实验法**：条件可控地验证预测。光看不够的（比如钠遇水会发生什么），就设计实验，控制条件，看结果

· 分类法**：按组成归位。把物质放进"氧化物/酸/碱/盐"的抽屉里，同一抽屉的物质往往性质相近，知道归位就能预测

· 比较法**：找同与不同。把两种相似物质并排放着比——同在哪、异在哪，性质立刻清晰。本节后半的"碳酸盐对"就是比较法的完整示范

四把方法不是四选一，是配合着用：观察法拿事实→预测→实验法验证→分类和比较帮助解释结论。

到此记住：观察=直接感知，实验=可控验证，分类=按组成归位，比较=找同与不同——四把方法在下面钠的全程示范里各有落点。

研究程序四步：工具串成流程，全章反复用

四把方法串起来，就是研究物质性质的基本程序。四步，全章反复用：

步骤	做什么	用钠先走一遍
①观察物理性质	看颜色、状态、硬度、密度、熔点等	钠：银白色金属、质软、密度比水小、熔点低

②预测化学性质	用已有知识猜：它可能有什么化学性质	同主族类比锂？金属通性？——活泼金属，猜它能与水反应
③实验与观察	设计实验，记录全部现象	钠与水反应：浮、熔、游、响、红——现象要全记
④解释与结论	用方程式和结构解释现象	用$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$解释全部五现象（钠演练场（一）·块三详讲）

关键认知：下面的钠知识=这套程序的演练场。每学一个钠的反应，回头对照它在程序里走的是哪一步。

钠演练场（一）：金属钠——程序四步全程示范

块一｜结构决定性质，性质决定保存（观察法落点）

钠原子最外层只有1个电子，极易失去——所以钠是强还原剂（还原剂=反应中失电子的物质，失电子本事越大还原性越强；这词在§2.3正式展开，这里先用）。钠失电子的本事太大，见谁都想给谁——它的全部化学都由这个事实决定。

保存方式由性质反推：钠太容易被空气氧化、又直接与水反应，所以泡在煤油里保存——煤油是一种有机溶剂，钠泡在里面既隔绝空气又隔绝水；钠密度比煤油大，沉在底下，拿取方便。

块二｜与氧气：条件不同，产物不同（实验法落点）

同一个反应物，条件不同，产物不同：

· 常温：$4Na+O_2=2Na_2O$（白色固体；氧化钠，普通氧化物）

· 加热/点燃：$2Na+O_2=$点燃$=Na_2O_2$（淡黄色固体；过氧化钠——氧的价态是-1，不是平常的-2，钠演练场（二）专门讲它）

这是"条件影响产物"的经典案例：考试写钠与氧气的方程式，先看题给条件再动笔。教师讲法实测印证：一化儿P22把钠单质与两种氧化物并作一课，"常温Na_2O/加热Na_2O_2"条件对比就是讲课重点。

块三｜与水：现象五连"浮熔游响红"（三线互译主例）

钠投入滴有酚酞的水中（酚酞=遇碱变红的指示剂），五个现象依次出现，每个字背后有一条物理解释：

· 浮**——钠密度比水小

· 熔**——钠熔点低，反应放热把钠熔成闪亮小球

· 游**——生成的气体推动小球四处游动

· 响**——气体冲出水面发出嘶嘶声

· 红**——滴酚酞变红，说明溶液里生成了碱（NaOH）

三线互译（把这一段装成本能，考试考的就是线间翻译）：

表征线	内容
宏观（看到的）	银白小球浮在水面→熔成闪亮小球→四处游动→嘶嘶响→红色扩散轨迹
微观（想通的）	钠原子把最外层那1个电子交给水，自己变成Na^+进入溶液；水拿到电子后，其中的氢两两结合成H_2气体分子冲出水面（气泡顶着小球游）；留在溶液里的Na^+和OH^-（氢氧根=带1个负电荷的原子团，碱溶液的共同成分）使酚酞变红
符号（写出的）	$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$

块四｜与盐溶液：先与水反应，再考虑与盐反应（高频陷阱预告）

钠投入$CuSO_4$溶液，不发生"$2Na+CuSO_4=Na_2SO_4+Cu$"这样的置换（置换反应="金属+盐溶液→新金属+新盐"，初中模板）。真实情况分两步：

1. 钠先与水反应：$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$
2. 生成的NaOH再与$CuSO_4$反应：$2NaOH+CuSO_4=Cu(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4$（蓝色沉淀）

不是置换出铜！这是"溶液中活泼金属行为"的最高频陷阱，月考与高考双重考位，深度追问与机理见"深度追问与适用边界"一节。

块五｜焰色反应：物理变化，元素的身份灯（观察法落点）

灼烧含钠物质，火焰呈黄色；含钾物质，火焰呈紫色——但必须透过蓝色钴玻璃观察，用它滤去黄光的干扰。

三个判断句钉死：

· 焰色反应是**物理变化**，没有新物质生成——机理是电子跃迁（电子吸收能量跳上高一级的台阶，再跳回来时把能量以光的形式放出来）

· 焰色反应检验的是**元素**，不是具体某种物质——任何含钠化合物灼烧都是黄焰，Na^+和Na焰色相同

· 焰色反应是检验Na/K的**物理方法**——它是钠三个高频考位之一（另两个见钠演练场（二）与（三））

到此记住：焰色=物理变化+检验元素+K焰要透过蓝色钴玻璃看——三个判断句一个都不能丢。

钠演练场（二）：过氧化钠——-1价氧的双重身份

块一｜Na_2O_2的标志：氧是-1价

Na_2O_2（过氧化钠）里，氧的价态是-1价——介于0和-2之间，升也行、降也行，歧化能力强。所以与水反应时Na_2O_2**既是氧化剂又是还原剂**：同一元素同一价态一半升高一半降低的反应叫**歧化反应**——Na_2O_2在自己身上同时扮演被氧化和被还原两个角色（§2.3正式展开，CX题先练一遍）。

按"与酸反应只生成盐和水"的标准（碱性氧化物=与酸反应只生成盐和水的氧化物），Na_2O_2不符合——它与酸反应还会放出O_2。所以Na_2O_2属于**过氧化物**，不是碱性氧化物。

块二｜两个反应（供氧的本钱）

· 与水：$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$

· 与CO_2：$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$

两个反应都是氧从-1价歧化：一半升到0价（O_2），一半降到-2价（NaOH/Na_2CO_3）。

块三｜用途：供氧剂

人呼出的CO_2和水蒸气都能被Na_2O_2转化出O_2——潜水艇和呼吸面具里的真实应用。性质决定用途，这就是实例。

块四｜质量三数与差量法

每78g Na_2O_2，吸收18g H_2O或44g CO_2，放出16g O_2。这一组数背后是同一条结论：

固体增重 = 进来的气体质量 − 放出的O_2质量（质量守恒=反应前后总质量不变，进多少出多少，差值留在固体里）

差量法三步（拿mol记数——mol（摩尔）=把粒子打包计数的单位，1mol=6.02×10^{23}个粒子，18g水正好是1mol水分子（M(H_2O)=18g/mol，复算单①项），§1.3专门讲它，这里先用结论）：
1. 写出配平的方程式
2. 只盯"固体侧"的进与出：把题给气体的质量换算成mol（18g H_2O=1mol；44g CO_2=1mol），按方程式系数

定消耗的Na_2O_2与放出的O_2

3. 增重=进−出，直接出答案，最后用总量守恒校验兜底（详细示范见例1）

到此记住：78进/18或44吸/16出——三个数一个公式（增重=进−出），Na_2O_2的计算题就这一套路。

钠演练场（三）：碳酸盐对——一道分水岭三道考

块一｜身份：正盐与酸式盐（分类法落点）

Na_2CO_3（碳酸钠，俗名纯碱/苏打）是**正盐**（酸里的H全被金属换干净）；$NaHCO_3$（碳酸氢钠，俗名小苏打）是**酸式盐**（还留着1个H，这个H遇酸可以放出去）。就差这一个H，两种盐的性质处处不同。溶解性先记一组对比：Na_2CO_3大，$NaHCO_3$较小（同温下）。

一个校园类比锚：Na_2CO_3像作业全部上交完的学生，稳；$NaHCO_3$兜里还揣着一份作业——见了酸（要作业的）一步交清、碰上碱（收作业的）也交、受热（期末检查）更扛不住。类比到此为止，下面看实据。

块二｜三道分水岭（比较法落点）

分水岭一｜与酸（H^+）反应：

· $Na_2CO_3+2H^+=2Na^++H_2O+CO_2\uparrow$ ——分两步：先变HCO_3^-，再放气

· $NaHCO_3+H^+=Na^++H_2O+CO_2\uparrow$ ——一步放气

· 同浓度下$NaHCO_3$与酸反应更剧烈——揣着H的就是急（可作鉴别法之一，但需"同浓度同量"控制，见例2）

分水岭二｜与Ca^{2+}反应（鉴别的主战场）：

· 与$CaCl_2$：$Na_2CO_3+CaCl_2=CaCO_3\downarrow+2NaCl$，生成白色沉淀；$NaHCO_3$不反应（$Ca(HCO_3)_2$可溶）——一个沉淀一个不反应，现象分明，这是最可靠的鉴别方法

· 与$Ca(OH)_2$：两者都生成$CaCO_3\downarrow$，区分不了：

· $Na_2CO_3+Ca(OH)_2=CaCO_3\downarrow+2NaOH$

· $2NaHCO_3+Ca(OH)_2=CaCO_3\downarrow+Na_2CO_3+2H_2O$（碱不足时）；碱足量时 $NaHCO_3+Ca(OH)_2=CaCO_3\downarrow+NaOH+H_2O$——量比又来了：系数随碱的用量变，这是本节第二次出现"条件/用量影响产物"

分水岭三｜热稳定性：

· Na_2CO_3受热不分解——作业交完了，心里踏实

· $2NaHCO_3=\Delta=Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$ ——受热分解，试管内固体质量差可用于计算（加热法鉴别，也是实验题考位）

块三｜与碱的反应和相互转化

· Na_2CO_3不与NaOH反应；$NaHCO_3+NaOH=Na_2CO_3+H_2O$——酸式盐遇碱变正盐，揣着的H交给碱

· 相互转化：

· $Na_2CO_3\rightarrow NaHCO_3$：通$CO_2$加水（$Na_2CO_3+CO_2+H_2O=2NaHCO_3$）

· $NaHCO_3\rightarrow Na_2CO_3$：加热，或加NaOH

带走过一句：鉴别试剂的判据=现象不同，不是"都反应但程度不同"。

深度追问与适用边界：规律用在哪，止于哪

追问一｜为什么钠入$CuSO_4$溶液不置换出铜?

置换反应"金属+盐溶液→新金属+新盐"成立的前提是金属先接触盐的离子。钠太猛，先跟数量占绝对优势的水反应；而且水分子把Cu^{2+}团团围住，Cu^{2+}几乎无裸露接触机会。等钠变成Na^+进入溶液，已经没有金属钠剩下跟Cu^{2+}反应了。本质：Na的活动性强到"水都拦不住它"，水优先被反应。

机理三层次（答题按这个顺序写）：
1. 钠的活动性极强，入溶液先与水反应（$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$）
2. 生成的NaOH再与$CuSO_4$发生两两交换生成沉淀（$2NaOH+CuSO_4=Cu(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4$）
3. 合并的离子方程式：$2Na+2H_2O+Cu^{2+}=2Na^++Cu(OH)_2\downarrow+H_2\uparrow$

现象链配齐：浮、熔、游、响、生成蓝色沉淀——五连一个不少，末尾换红为蓝。

追问二｜为什么Na_2O_2既能升又能降?

-1价正好卡在氧的两个稳定价态（0和-2）之间：往上走到0价生成O_2，往下走到-2价进入NaOH/Na_2CO_3，两个方向都通畅——所以Na_2O_2与水反应时自己氧化自己（歧化）：2mol Na_2O_2参与反应转移2mol电子。

适用边界三条（规律外推的止步线，
1. "先与水反应再与盐反应"只适用于特别活泼的金属（K、Ca、Na）——Fe、Cu这类金属投入盐溶液会老老实实发生置换：$Fe+CuSO_4=FeSO_4+Cu$。别把钠的规律过度外推
2. 焰色反应是元素的性质——Na元素专属的现象，适用于一切含钠化合物；但K的紫焰必须透过蓝色钴玻璃看，因为钠的黄焰干扰太强
3. 差量法只适用于方程式系数已知的反应——别对没配平的式子套用

思维升维：钠这一族的知识结构=结构（最外层1个电子）→性质（强还原性，反应猛）→保存与用途（煤油封存/供氧剂）。以后学K、Ca、Mg、Al、Fe、Cu全部走这条路——"结构决定性质，性质决定用途"是元素化合物的总纲；§3.1铁、§3.2硫、§3.3氮就是把四步程序换一批对象再走。

到此记住：先水后盐=K/Ca/Na专属，Fe/Cu照旧置换；焰色=物理变化、检验的是元素；差量法只对配平的式子用——三条边界就是三条止步线。

经典例题

> 以下例题为重制组自编示例（对标真题考法设计）；母题真题库由团队C件合流后补入，真题位先登记。

例1（差量法示范）｜将足量Na_2O_2投入18g H_2O与44g CO_2的混合气体中，求放出的O_2总质量与固体增重。

· 解答**：分两条线各算各的。

H_2O线：$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$。18g H_2O=1mol，耗1mol Na_2O_2（78g），放出0.5mol O_2（16g），固体增重=2mol NaOH（80g）−78g=2g（验算：进18g−出16g=2g √）
CO_2线：$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$。44g CO_2=1mol，耗1mol Na_2O_2（78g），放出0.5mol O_2（16g），固体增重=1mol Na_2CO_3（106g）−78g=28g（验算：进44g−出16g=28g √）
合计：O_2总质量16g+16g=32g；固体增重2g+28g=30g。总量再校一次：进气体18+44=62g，出O_2 32g，62−32=30g，两路同答 √（例1全链物质的量换算与增重核算经复算单①~④项）

· 思维标注**：差量法全程只盯"进与出"。每条线抓住"78进/18或44吸/16出"这组数；两条线互不干扰，最后总量守恒校验兜底。mol不熟就先套"18g↔1mol、44g↔1mol"的结论，§1.3正式补

· 定级**：[标准]（按模板三步走=一转；两条线并行加总量校验接近进阶，熟练后是快题）

例2（一试剂鉴别）｜只用一种试剂鉴别Na_2CO_3和$NaHCO_3$两种白色固体溶液，选什么?

· 解答**：选$CaCl_2$溶液。取样分别滴入$CaCl_2$溶液：生成白色沉淀的是Na_2CO_3（$Na_2CO_3+CaCl_2=CaCO_3\downarrow+2NaCl$）；无明显现象的是$NaHCO_3$（$Ca(HCO_3)_2$可溶，不反应）

· 思维标注**：错选陷阱是稀盐酸——两者都冒泡，只靠"剧烈程度不同"区分需要"同浓度同量"的严格控制，作为"只用一种试剂"的操作不严谨。判据抓"现象不同"：一个沉淀一个不反应，一步定案

· 定级**：[标准]（一转：从"能反应"升级到"现象不同"）

例3（盐溶液产物判断）｜将一小块金属钠投入$CuSO_4$溶液，写出实验现象与两步方程式；同法投入K_2SO_4溶液，现象与产物有何不同?

· 解答**：$CuSO_4$溶液中：浮、熔、游、响，并生成蓝色沉淀，无红色铜析出。两步：$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$；$2NaOH+CuSO_4=Cu(OH)_2\downarrow+Na_2SO_4$（合并离子式：$2Na+2H_2O+Cu^{2+}=2Na^{+}+Cu(OH)_2\downarrow+H_2\uparrow$，电荷守恒经复算单⑧项核算）。$K_2SO_4$溶液中：只有前一步反应（浮、熔、游、响、红），无沉淀——KOH不与K_2SO_4反应，没有第二步

· 思维标注**：判据="先与水反应，再考虑与盐反应"。第二步发生与否看生成的碱能不能与盐反应出沉淀：Cu^{2+}能（蓝色沉淀），K^{+}不能。同类场景全适用，这是"活泼金属+盐溶液"的通用判定流程

· 定级**：[进阶]（两转：产物判断+对照场景外推）

真题位登记（1.3规格新增块·如实申报）：
1. 1钠入盐溶液机理三层次＋现象链（化学自习室族1源·非高考真题，已全文态入深度追问一与卡1）＋S-3.1.2-2干燥氯气漂白条（同族1源·正件氯气性质段未载，路由落点=教材§2.2氯水区间——错题路由表已设"教材§2.2氯水区间"条）。
2. 高考真题位=**如实留空**：教材§1.2高考接口考位清单5条已在应试打法（未附真题编号），真题编号待核对到卷后补标（一律不编，不硬凑）。

易错卡（先看症状，再对号入座）

卡1｜钠入盐溶液，写成置换

· 症状：写"钠与$CuSO_4$溶液反应：$2Na+CuSO_4=Na_2SO_4+Cu$"

· 错在哪：忽略"溶液里钠先遇水"。钠抢电子的本事大到先跟数量占绝对优势的水反应，生成的NaOH再沉淀Cu^{2+}

· 维持机制：初中"金属+盐→新金属+新盐"置换模板用得太熟，见到"金属+盐溶液"直接套模板

· 钉死：见活泼金属（K、Ca、Na）入盐溶液，先写水反应，再判生成的碱与盐有无沉淀反应；不修会怎样——写错产物整题归零，且这个错会迁移到所有"活泼金属+盐溶液"场景

卡2｜Na_2O_2当成碱性氧化物

· 症状：把Na_2O_2归进碱性氧化物（"金属+氧=碱性氧化物"的粗分类）

· 错在哪：碱性氧化物的判据=与酸反应只生成盐和水；Na_2O_2与酸还放出O_2，多了一样产物

· 维持机制：只看"金属+氧"的外形，不验判据

· 钉死：验判据——与酸反应的产物清单里出现O_2，就不是碱性氧化物，是过氧化物

卡3｜焰色反应当化学变化，或当钠单质专属

· 症状："焰色反应生成了新物质，是化学变化"/"只有金属钠才有焰色反应"

· 错在哪：焰色是电子跃迁发光，无新物质生成（物理变化）；检验对象是元素

· 维持机制："反应"二字望文生义

· 钉死：焰色=元素性质=物理变化；Na^+和Na焰色相同，任何含钠化合物灼烧都是黄焰

卡4｜钠着火用水浇

· 症状：实验室钠着火，下意识拿水扑

· 错在哪：钠与水剧烈反应还会爆炸，浇水等于加火

· 维持机制：生活常识"火用水灭"直接平移到实验室

· 钉死：钠着火用干燥沙土盖灭——隔绝空气且不与钠反应

卡5｜用稀盐酸鉴别Na_2CO_3与$NaHCO_3$

· 症状：鉴别两瓶碳酸盐溶液，选稀盐酸，答"一个反应剧烈一个平缓"

· 错在哪：两者加酸都冒气泡，"程度不同"的对比需要同浓度同量的严格控制，现象本身不分明

· 维持机制：初中"碳酸盐+酸→冒泡"单一反应模板在脑中占位

· 钉死：鉴别的判据=现象不同。$CaCl_2$法（一个沉淀一个不反应）或加热法（一个分解一个不分解）才是可靠方案

应试打法

考位清单：
1. Na_2O_2与H_2O/CO_2的计算（差量法；NA题=阿伏加德罗常数选择题——常客）
2. 碳酸盐对鉴别（$CaCl_2$法/加热法/同浓度加酸剧烈程度对比）
3. 钠与盐溶液的反应产物判断
4. 实验题：$NaHCO_3$受热分解装置与固体质量差计算
5. 焰色反应操作描述（操作全流程本册素材未展开，判K的核心锚点=透过蓝色钴玻璃滤去黄光）

打法三句：

· 见"活泼金属入盐溶液"，先写水反应再判第二步——判据看生成的碱与盐有无沉淀，永远不写置换式

· 见Na_2O_2计算，抓"增重=进−出"，每条线记"78进/18或44吸/16出"，总量守恒校验兜底

· 见"鉴别"二字，抓"现象不同"：$CaCl_2$一步定案，盐酸法与$Ca(OH)_2$法都区分不了

程序题打法（四步程序怎么进题）：题目问"研究某物质的性质，下列步骤/方法排序正确的是"——拿四步程序对号：不加试剂直接感知的=观察法（第一步观察物理性质）；题干埋"与锂同主族""属于钠的化合物"这类词=预测依据（第二步）；"设计实验验证"=实验法（第三步）；"解释原因是"=方程式与结构（第四步）。见词回程序，排序题不会乱。

月考定位：元素化合物大题的绝对主力就在本节三块（Na/Na_2O_2/碳酸盐对），四步程序则是实验设计题的答题骨架。

错题路由（1.3规格块）：卡在"钠入盐溶液写置换"→回卡1＋例3；卡在"Na_2O_2归类与供氧计算"→回卡2＋例1（增重=进−出）；卡在"焰色三判断"→回卡3；卡在"钠着火处置"→回卡4（干燥沙土盖灭）；卡在"碳酸盐鉴别与热稳定性"→回卡5＋例2（$CaCl_2$一步定案；热稳定性=加热法）。

本节串联图（文字版）

```
上游依赖：
§1.1 三重表征框架 ——————→ 本节三线互译（五现象↔方程式）
初中金属活动性顺序 ————→ 解释钠反应猛、水优先被反应
§2.1 物质分类（前置先用）→ 氧化物/正盐/酸式盐的归属判断

本节主体（四步程序 × 钠演练场）：
四方法（观察/实验/分类/比较）
→ 四步程序（观察→预测→实验观察→解释结论）
→ 演练场①：金属钠（保存/与$O_2$条件对比/与水五现象/与盐溶液/焰色）
→ 演练场②：过氧化钠（-1价氧歧化/供氧/差量法）
→ 演练场③：碳酸盐对（三道分水岭/相互转化）
→ 升维：结构→性质→用途总纲

下游兑现：
§1.3 物质的量 ————→ 差量法计算的正式工具（mol先借后还）
§2.3 氧化还原 ————→ 还原剂/歧化/双线桥正式展开
§3.1 铁 §3.2 硫 §3.3 氮 → 四步程序+比较法原样复用（工具章的兑现）
```

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——研究一种陌生物质，"观察→预测→实验→解释"四步怎么走？并用金属钠入水全程演示这套程序。

第一步·先说结论（四步程序=科学方法的操作化：观察取现象→预测立假设→实验验真伪→解释给机理，钠是全章示范载体）→**第二步·再说为什么**（钠入水五现象"浮熔游响红"每一条都能反推一条性质：浮=密度比水小、熔=熔点低+放热、游=产气推动、响=反应剧烈、红=生成碱——现象是性质的出口）→**第三步·举个例子**（钠入$CuSO_4$溶液：预测"置换出铜"错——先与水反应再与盐反应，实际得$Cu(OH)_2$蓝沉+H_2；⚠简化边界：册内主推"程序四步+钠示范"一句版，Na_2O_2供氧与碳酸盐对的完整展开在各自演练场，讲的时候一句"演练场展开"带过即可）。

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"钠着火了用水浇"（钠与水剧烈反应还爆炸——用干燥沙土盖灭，金属先抢水，溶液中金属行为的最高频陷阱）——两处分别可溯易错卡卡1与例3。

卡壳路由：卡在"四步顺序"→回正文"研究程序四步"节；卡在"五现象背不全"→回"钠演练场（一）"节逐字解释+口诀提速；卡在"碳酸盐对鉴别"→回"钠演练场（三）"节三道分水岭。

附1：收口自测（合书过QA，卡壳回读对应块；答不出先想再翻，不扣分）

1. [保底] 钠保存在哪？为什么？——煤油中，隔绝空气与水，且钠密度大于煤油沉底（对应钠演练场（一）·块一）
2. [保底] Na_2O_2中氧的价态？——-1价（介于0和-2之间，歧化能力强）（对应钠演练场（二）·块一）
3. [标准] 鉴别Na_2CO_3与$NaHCO_3$最可靠的方法？——$CaCl_2$溶液（一个沉淀一个不反应）（对应钠演练场（三）·分水岭二）
4. [保底] 焰色反应是什么变化？——物理变化（电子跃迁）（对应钠演练场（一）·块五）
5. [标准] $NaHCO_3$受热分解方程式？——$2NaHCO_3=\Delta=Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$（对应钠演练场（三）·分水岭三；固体质量差=2×84−106=62g，经复算单⑥项核算）
6. [进阶] Na_2O_2与水的反应中，谁是氧化剂谁是还原剂？——都是Na_2O_2自己（歧化）：氧从-1价一半升到0（O_2）、一半降到-2（NaOH）；每2mol Na_2O_2转移2mol电子（电子守恒经复算单⑤项核算）。双线桥（在方程式上下画箭头线，标出电子从谁转移到谁、转移几mol的工具，§2.3正式教画法）画出来，转移电子数算清楚——这个反应是"歧化反应"概念的完美练习场（对应钠演练场（二）·块二／"深度追问与适用边界"·追问二）

最小验证（脑内播放）：想象一杯水滴两滴酚酞，投入绿豆大的钠粒——你能在脑内播放完整视频吗：浮起来、熔成闪亮小球、四处游动、嘶嘶响、红色扩散轨迹？视频卡壳的位置，就是你没记住的位置。

章末自测路由：本章学完合书走QA与CX；"浮/熔/游/响/红"脑内播放是本节的标准验证动作。

附2：讲法锚点定位

· 一化儿谱系表"§2.1 钠及其化合物"条（谱系表按人教版章节编号组织，对应本册§1.2）：

· 口诀【二手】："浮熔游响红"多源在录（搜狐教育2017-08-08《【准高一】化学必修一知识记忆口诀》mt.sohu.com，谐音版"芙蓉又想红"；知乎专栏2021-09-16同载）

· 组织信号【一手·直接】：一化儿P22把钠单质与两种氧化物并作一课——"常温Na_2O/加热Na_2O_2"条件对比是讲课重点

· 对应知识点锚：钠与水反应（B件#4-5）

· 交叉源：化学自习室《谈钠与硫酸铜溶液的反应》——钠入$CuSO_4$溶液机理与现象链（对应易错卡1与例3）

· 对口教师讲法：**未取得**——教材·教师讲法采集缺口声明："完全未取得2节（§1.1/§1.2）"；谱系表所列为按人教版编号组织的相邻条目（内容重合、节位不对位，如实声明）

· 口诀用法建议：五现象先理解各字背后的物理解释（本节块三），再上口诀提速——顺序反了会在解释题翻车

· 类比锚："校园作业上交"=正盐/酸式盐之别（类比自拟·源：本件正文钠演练场（三）块一）；五现象三线互译="同一反应的三种说法"（对齐§1.1重制版v2附2类比锚形态·源：本件正文钠演练场（一）块三三线互译表）

1.3 化学中的常用物理量——物质的量

课时开篇页

本节知识点清单：物质的量n（SI基本物理量·单位mol）·阿伏加德罗常数N_a（约6.02×10^{23}/mol）·摩尔质量M（数值=相对分子/原子质量·单位g/mol）·气体摩尔体积V_m（标况约22.4L/mol·双闸门）·物质的量浓度c=n/V·"先算n"的换算心法（三角网）

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你一个质量或标况体积，能在30秒内换算出物质的量，再顺藤摸到质量、粒子数
2. 看到NA判断题，能按"一看状态、二看标况、三数电子"三道关卡快速排雷
3. 能解释"为什么1mol氢要说清楚是氢分子还是氢原子"——粒子种类不说清，质量差一倍
4. 能算出"58.5g NaCl配成500mL溶液"的浓度，并说出为什么"溶于500mL水"不等于"配成500mL溶液"

难点预警（3条，说话式）：

· "物质的量"四个字是绑死的专有名词，表示"含有一定数目粒子的集合体"——它不是"质量"，也不是"数量"，更不能拆开理解或说成"摩尔数"

· 22.4L/mol自带两道闸门：标况（0℃、101kPa）和气态，缺一道就翻车——标况下水是液体、SO_3是固体，22.4跟它们没关系

· NA题是全国卷/学考的固定客：单原子分子（稀有气体）、歧化反应电子减半、非标况状态，三个坑轮着挖——本节给你全套探雷器

前置依赖：初中质量守恒与相对原子质量（本节M的数值来源）；§1.2研究程序（氯气已在演练场见过面，本节拿它算电子转移）。本节是§2.1"元素质量与原子个数换算"、§2.2"0.1 mol/L导电性比较"的共同前置——工具领了才能开工。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	一套换算工具：物质的量n当中转站，一头接宏观（质量m、气体体积V、溶液浓度c），一头接微观（粒子数N），四个量挂着一张网
为什么重要	方程式里"系数比"本质是微粒个数比，只有换算成n才能用；NA判断题几乎年年考；没有本节，后面所有化学计算都是空中楼阁
怎么考	NA正误判断（年年固定1题·三陷阱：状态/单原子/歧化电子）·n/m/V/c四方换算计算题·方程式计算用"系数比=n比"列比例·配制溶液浓度计算〔源：项照录；NA题考位另经3.2正件2024黑吉辽卷T4 NA真题（全文态照录在库）佐证〕

正文

为什么要有"物质的量"——微观要数个数，宏观只能称质量

先想一件拧巴的事：一滴水里有大约1.7×10^{21}个水分子（复算：0.05mL一滴$\approx0.05g\div18g/mol\times6.02\times10^{23}\approx1.7\times10^{21}$）。化学反应是分子一个对一个地"手拉手"，你写方程式配平的其实是**个数**；可实验室里没有任何天平能称"一个分子"——天平只能称出多少克。**宏观量不动手，微观数不通——中间必须有人翻译**。

翻译官就是**物质的量**（符号n）：它表示**含有一定数目粒子的集合体**，是国际单位制七个基本物理量之一（长度m、质量kg、时间s、电流A、热力学温度K、发光强度cd、物质的量mol），单位是**摩尔**，简称摩，符号mol。

打个比方（类比自拟）：买鸡蛋论"打"，一打=12个；数粒子论"摩"，一摩=N_a个——"打"和"摩"都是**数量打包单位**，只是后者打包得大到天文数字。有了它，"6.02×10^{23}个水分子"这种数不清的话，就能说成"1mol水"，天平称18g就能对应上。

规范表述自查：说"1mol氧"不合规——必须落到具体粒子："1mol氧原子O"或"1mol氧分子O_2"，两者的质量一个是16g、一个是32g，差一倍。另外，"物质的量"是四个字的整体名词，习惯上不说"摩尔数"（就像不把"长度"说成"米数"）。<small class="src">〔源：;条1-2（"名字叫量不是数量""它是mol的定义基准"原句改写）；SI七基本量=课标通识〕</small>

带走这一句：物质的量是宏观与微观之间的翻译官——名字四字整体，单位mol，说mol必配具体粒子。

摩尔与N_a：数粒子的"大单位"

定义（教材口径）：1mol任何粒子集合体所含的粒子数，与0.012kg ^{12}C（碳-12）所含的碳原子数相同——这个数就叫**阿伏加德罗常数**，符号N_a，约为**6.02×10^{23}/mol**。

为什么定在这个数？倒推一下：一个碳-12原子的质量约为1.9926×10^{-23}g，轻到任何天平都无感；但12g碳-12里正好装着6.02×10^{23}个原子（复算：$12\div1.9926\times10^{-23}\approx6.02\times10^{23}$）——这样定基准，**"1mol粒子的质量（g）"在数值上恰好等于"该粒子的相对分子/原子质量"**，天平从此有了用武之地。

使用三规则（每条都是考点）：
1. **只用于微观粒子**：分子、原子、离子、电子、质子、中子都行；"1mol苹果"不合规——宏观物体不在它的辖区
2. **必须指明粒子种类**：1mol O_2（32g）≠1mol O（16g）≠1mol O_2^{2-}（过氧根，64g）——种类不说清，数字没意义
3. **约值与符号分开用**：叙述用"约6.02×10^{23}"；题目里的N_a按准确数参与运算（N_a个O_2=1mol O_2=32g）
<small class="src">〔源：基准/用mol必须配具体粒子"原句改写+最小验证③"NA个O_2质量32g"〕</small>

带走这一句：N_a把"数不清"打包成"称得动"——1mol粒子的克数，数值上正好是它的相对分子质量。

三角网第一边：摩尔质量M——质量与个数的换算桥

定义：单位物质的量的物质所具有的质量叫摩尔质量，符号M，单位g/mol。

公式：M=m/n，变形即 m=n×M、n=m/M。

数值规律：M在数值上等于该粒子的相对分子/原子质量——$M(H_2O)$=18g/mol、$M(CO_2)$=44g/mol、$M(O_2)$=32g/mol、M(NaCl)=58.5g/mol、$M(H_2SO_4)$=98g/mol（复算：H 1.008×2+O 15.999=18.02→取18；C 12.011+O 15.999×2=44.01→取44，余同）。这不是巧合，是上文摩尔定义那套基准设计出来的巧劲：相对原子质量以^{12}C的1/12为基准，摩尔质量以12g/mol定义，**基准同源，数值自然相同**。

怎么用？三个方向全是它：称出18g水→n=18÷18=1mol→分子数=1×6.02×10^{23}个；反过来，NA个CO_2→1mol→44g。<small class="src">〔源：=相对分子/原子质量…基准同源所以数值相同"原句改写；M数值组经python逐项复算〕</small>

带走这一句：M是"克与摩"之间的换算比值——m↔n一除一乘，数值上跟相对分子质量走。

气体摩尔体积V_m：22.4L/mol与它的两道闸门

定义：单位物质的量气体所占的体积叫气体摩尔体积，符号V_m，公式$V_m=V/n$——**只对气体有效**。

标准值：在**标准状况**（0℃、101kPa）下，$V_m \approx$ **22.4L/mol**（复算：理想气体 $8.314\times273.15\div101.325=22.413$L/mol，取22.4）。所以标况下4.48L气体=0.2mol、11.2L=0.5mol、33.6L=1.5mol——除以22.4就完事。

为什么只有气体特殊？气体体积主要由**分子间的距离**决定，分子本身的大小和种类影响很小；温度、压强一定，间距几乎一样——于是有**阿伏加德罗定律**：同温同压下，相同体积的任何气体含有相同数目的分子。固体液体的粒子挨得紧紧的，体积被粒子大小和堆积方式拿捏，没有这么干脆的规律。<small class="src">〔源：间距决定…同温同压下相同体积的任何气体含有相同数目的分子（阿伏加德罗定律）"原句改写〕</small>

两道闸门（必防TOP1·NA题年年考）：用22.4之前先连过两关——

· 一看标况**：必须是0℃、101kPa。25℃、101kPa不叫标况（此时$V_m\approx24.5$L/mol，复算：$8.314\times298.15\div101.325=24.464$）——温度差73度，体积差一大截

· 二看气态：**标况下是气体才能用。标况的水是**液体**（用22.4算水=典型送分陷阱）、SO_3是**固体**（熔点16.9℃、沸点44.8℃——0℃远在其下）；氢、氧、CO_2、NH_3、Cl_2这些标况气体才通行

· 单位换算别踩线**：0℃=273.15K（T=t+273.15），但273℃=546.15K≠273K——温度换算错一档，闸门判断全翻车<small class="src">〔源：对位表§六易错精选①"22.4L/mol双条件：水标况液体/常温常压非标况/0℃101kPa气态才成立/273℃≠273K"逐点照录；SO_3物性=化学手册级通识（熔点16.9℃/沸点44.8℃）；Vm两温核验经python复算〕</small>

带走这一句：22.4自带两道闸门——一看标况二看气；闸门全过才放行，少一道就是出题人埋的坑。

物质的量浓度c：溶液的量具（§2.2伏笔在此兑现）

定义：以单位体积溶液里所含溶质B的物质的量来表示溶液组成的物理量，叫溶质B的**物质的量浓度**，符号c(B)，常用单位mol/L。

公式：c(B)=n(B)/V——注意**V指溶液的体积，不是溶剂（水）的体积**。58.5g NaCl（=1mol）**配成**500mL溶液，c=1mol÷0.5L=2mol/L；但若说"溶于500mL水"，溶质本身占体积、混合后总体积不再是0.5L，浓度就说不准了——精确配制要用**容量瓶**定容（计算→称量→溶解→冷却转移→洗涤→定容→摇匀，通用流程；精确数字出在"定容"那一步）。

接住§2.2的伏笔：§2.2比较"0.1mol/L盐酸与醋酸的导电性"，凭什么公平？——c相同=每升溶液里可电离的溶质一样多，比较的才是"拆了几成"而不是"放了多少"。没有c，这场比较连起跑线都画不出来。<small class="src">〔源：+§2.2正件前置依赖"§1.3物质的量（0.1mol/L导电性比较题的量具）"伏笔兑现；容量瓶流程=通用实验流程通识〕</small>

带走这一句：c是溶液世界的"每升粒子数"——分母必须是溶液体积，容量瓶定容才算数。

深度追问与适用边界

追问一：N_a为什么这么大？因为原子太轻（1个碳-12约1.99×10^{-23}g），想用天平"够得着"微观，打包数必须大到"1mol的质量落在克这个日常档位"——6.02×10^{23}正好是12g碳-12里的原子个数。数字不是凑的，是"让克数=相对质量"这个设计目标反推出来的。**证据边界**：6.02×10^{23}为三位有效数字的教学口径。

追问二：N_a现在精确了吗？2019年5月20日起国际单位制新定义生效，N_a被固定为精确值 6.02214076×10^{23}/mol（不再依赖实物基准）。教材与考试仍按"约6.02×10^{23}"教学运算——两个数不矛盾，前者是计量基准的精确化，后者是做题约定。<small class="src">〔源：SI新定义=2018年第26届国际计量大会决议、2019年5月20日生效（计量通识）〕</small>

追问三：方程式的"系数比"凭什么等于n比？方程式配平配的是原子个数守恒——系数比=微粒个数比，而N_a个粒子正好打包成1mol，所以**系数比=n比**。这是§2.1起所有化学方程式计算的换算根据：先算n，按系数比转，再回质量或体积。**证据边界**：本条为方法层结论，具体方程式计算在§2.x/3.x逐节落地。

适用边界汇总：①mol只管微观粒子且必须指明种类②22.4L/mol只对气体且只在标况③M数值=相对分子/原子质量，单位g/mol别写成g④c的分母是溶液体积——四条边界每条都对应一张易错卡，见下。

经典例题

> 以下例题为重制组自编示例（对标真题考法设计）；母题真题库由团队C件合流后补入，真题位先登记（源：项+对位表§六必防TOP1/TOP2；同族NA真题已由§3.2正件先行收录"11.2L SO_2原子总数"题，本节不重复设）。

例1（三角网全跑一遍）｜标准状况下，4.48L CO_2。求：①物质的量 ②质量 ③分子数 ④氧原子数。

· 解答**：①n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol（复算=0.2000）

· ②m=n×M=0.2mol×44g/mol=8.8g

· ③N=n×N_a=0.2×6.02×10^{23}=1.204×10^{23}个分子

· ④每个CO_2含2个O原子：氧原子数=2×1.204×10^{23}=2.408×10^{23}个

· 思维标注**：全题只干一件事——先算n，其他全从n出发；粒子换算看化学式构成（"分子数×每个分子里的原子个数"），别把CO_2当单原子。④问是NA题最爱的"原子数"变体：先分子后原子，两步走

· 定级**：[标准]（一转：三角网四边各走一遍；④问多乘一个化学式里的原子数）

例2（NA判断·双闸门排雷）｜判断正误：①标准状况下，22.4L H_2O含N_a个水分子；②25℃、101kPa下，22.4L O_2含N_a个O_2分子；③标准状况下，11.2L H_2含0.5N_a个H_2分子。

· 解答：**①错。标况下水是**液体**（标况沸点100℃才气化），"22.4L/mol"第二道闸门（气态）没过——这锅水根本没有"标况气体体积"可言

· ②错。25℃不是标况（第一道闸门没过），此时V_m≈24.5L/mol，22.4L÷24.5≈0.91mol，分子数≈0.91N_a≠N_a（复算：22.4÷24.464=0.9156）

· ③对。标况+气态两道闸门全过：n=11.2÷22.4=0.5mol，分子数=0.5N_a

· 思维标注**：NA题按三道关卡走流程——一看是不是气体（状态闸门：H_2O/SO_3标况非气）、二看是不是标况（条件闸门：25℃/常温常压都出局）、三才算数（0.5N_a这类数字档）。①②③恰好各埋一道闸门，顺序过闸就不会乱

· 定级**：[进阶]（两转：三判断各对准一道闸门+数字运算；同族真题见§3.2"11.2L SO_2"题——那里还叠了"原子数×3"）

例3（歧化电子·TOP2陷阱）｜标准状况下，将11.2L Cl_2通入足量NaOH溶液中，转移电子数是多少？若同温同压下11.2L Cl_2与足量灼热的铁粉反应，转移电子数又是多少？

· 解答**：n(Cl_2)=11.2÷22.4=0.5mol（复算=0.5000）

Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O——**歧化**：1个Cl_2里的两个Cl原子，一个升到+1（失1e^-）、一个降到−1（得1e^-），1mol Cl_2转移**1mol**电子。0.5mol Cl_2→转移0.5mol e^-=0.5N_a=3.01×10^{23}个
2Fe+3Cl_2=（点燃）2$FeCl_3$——Cl_2全部降到−1：1mol Cl_2得**2mol**电子。0.5mol Cl_2→转移1mol e^-=N_a（复算：0.5×2=1.0）

· 思维标注**：同是0.5mol Cl_2，答案差一倍——差别全在"降价的分配方式"：歧化反应一个Cl_2自己一升一降只交出1个电子，与强还原剂反应两个Cl原子一起降价要收2个电子。算电子先画价态升降，别拿"氯气分子数"硬乘2

· 定级**：[进阶]（两转：价态分析+歧化/归中电子分配对照；§1.2氯气演练场+§2.3氧化还原双节联动）

易错卡（先看症状，再对号入座）

卡1｜"1mol氢"到底指什么

· 症状：说"1mol氢是2g"或"1mol氢是1g"，看心情

· 错在哪：粒子种类没说清——1mol H_2（分子）=2g，1mol H（原子）=1g，1mol H^+=1g，各是各的

· 维持机制：口语里"氢"太顺口，落到mol就忘了挑粒子

· 钉死：mol后面必须挂化学式或"XX原子/分子/离子"；看到"1mol某物质"先问"哪种粒子"，质量、粒子数全从它出发

卡2｜22.4闸门失守

· 症状：标况下22.4L H_2O、25℃101kPa下22.4L O_2、273℃时……一律÷22.4

· 错在哪：状态闸门（标况H_2O是液体、SO_3是固体）与标况闸门（25℃$V_m\approx24.5$）双双没过

· 维持机制：见"22.4L"就条件反射除法，闸门检查被跳过

· 钉死：两道闸门口诀"一看标况二看气"连过两关再除；水在标况永远是液体坑，SO_3标况是固体（熔点16.9℃）

卡3｜"摩尔质量是18g"

· 症状：把M(H_2O)说成"18g"，或算出"1mol水的摩尔质量=18g"

· 错在哪：单位混装——M的单位是**g/mol**（1mol水**的质量**才是18g）；"摩尔质量"与"质量"是两个量

· 维持机制："数值恰好相等"（18g/mol↔18g）太顺眼，单位被顺手省略

· 钉死：M带g/mol、m带g，公式m=n×M里三个量各归各；表述题里单位写错直接丢分

卡4｜歧化电子算满额

· 症状：Cl_2+NaOH算成1mol Cl_2转移2mol电子

· 错在哪：忘了歧化——同一价态元素一升一降，电子在"自家兄弟"内部交接，1mol Cl_2只转移1mol电子

· 维持机制："Cl_2有两个原子"的直觉压过了价态分析

· 钉死：算电子转移先标价态画升降——歧化（Cl_2+NaOH）每mol Cl_2转移1mol e^-，全部降价（Cl_2+Fe→2mol e^-）才乘2；0.5mol Cl_2两问答案0.5N_a与N_a，差一倍

卡5｜c的分母被偷换

· 症状："58.5g NaCl溶于500mL水，浓度=2mol/L"张口就来

· 错在哪：分母应是**溶液**体积——盐溶进去总体积会变，"500mL水"≠"500mL溶液"

· 维持机制：把"水"和"溶液"混为一谈，忽略溶质自己占体积

· 钉死：c=n/V的V必须是溶液体积；题目写"配成500mL溶液"才能÷0.5L；精确配制靠容量瓶定容，溶剂体积说了不算

应试打法

1. **NA正误判断题**（年年固定客）：三道关卡过筛——状态（气体？H_2O/SO_3标况出局）→标况（0℃101kPa？25℃/常温出局）→数目与电子（单原子分子如稀有气体、歧化电子减半、原子数=分子数×原子个数）；§3.2已收录同族真题"11.2L SO_2原子总数"可对照练手
2. **四方换算计算题**：n是中转站——先到n再出发，m=×M、V=×22.4（过闸门后）、N=×N_a；别绕过n直接横跳
3. **方程式计算**：系数比=n比——把已知量全部先换成n，列比例解n，再换回要求的量；守恒校验用"原子个数"层面兜底
4. **阿伏加德罗定律推论**：同温同压，密度比=M比（$\rho_1/\rho_2=M_1/M_2$）——气体"比轻重"不用称，看摩尔质量
5. **浓度与配制计算**：c=n/V，V=溶液体积；"稀释前后溶质n不变"（$c_1V_1=c_2V_2$）是稀释题万能钥匙；配制题按容量瓶流程写步骤，误差分析盯"n少了还是V多了"
6. **表述规范**：说mol必挂粒子种类；"物质的量"四字整体；N_a约值叙述、符号运算两分家——规范分是白给分，别在名词上翻车

错题路由：粒子种类错→回"为什么要有物质的量"与"摩尔与N_a"两节+卡1；22.4错→回"气体摩尔体积V_m"节闸门段+卡2；单位混装→回"摩尔质量M"节+卡3；电子数错→回例3+卡4（并预习§2.3双线桥）；浓度错→回"物质的量浓度c"节+卡5。

本节串联图（文字版）

上游：§1.1宇宙坐标（微观粒子世界的"个数"从原子谈起）→§1.2研究程序（氯气演练场见过的反应，本节开始能算量）——本节=**全册量具房**，1.1给"是什么"，1.2给"怎么研究"，本节给"算多少"。

本节内网：N_a（定义基准）→M（质量桥：m↔n）→V_m（体积桥：V↔n·双闸门）→c（浓度桥：c↔n）——四座桥共用一个桥墩n，**先算n**是全网总口诀。

下游：§2.1元素与物质的分类（"按n配比"把元素质量比还原成原子个数比）→§2.2电解质电离（0.1mol/L导电性比较的量具在此兑现）→§2.3氧化剂和还原剂（电子转移数=N_a级计量，例3的歧化算法正式接棒）→§3.1铁的多样性（Cl_2+Fe电子转移计量——每mol Cl_2收2mol e^-）→§3.2硫的转化（同族NA真题已落位）→§3.3氮的转化（NO_2/N_2O_4等状态坑继续用双闸门排）。

跨册伏笔：必修二电化学（电极反应的电子计量）=本节N_a与§2.3电子守恒的合流位；今天在三角网上走的每一步，都是那边的中转站。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么说"先算n，其他全从n出发"？并用标况下4.48L CO_2演示三角网四步（n→m→N→氧原子数）。

第一步·先说结论（n是中转站：质量↔粒子数↔气体体积↔浓度四座桥全挂M/N_a/22.4/c四把换算尺，先到n再出发不迷路）→**第二步·再说为什么**

（4.48L÷22.4L/mol=0.2mol→×44g/mol=8.8g→×6.02×10^{23}=1.204×10^{23}个→×2=2.408×10^{23}个氧原子

——每步只换一把尺）→**第三步·举个例子**（NA判断题"标况下22.4L H_2O含N_a个水分子"判错：标况下水是液体，22.4双闸门"一看标况二看气"任一不过即弃用；⚠简化边界：册内主推"三角网+双闸门"一句版，理想气体模型的适用精度在教材深究区，讲的时候一句"约22.4"带过即可）。

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"1mol氧就是1mol氧分子"（不说清粒子种类，质量差一倍——1mol氧原子16g、1mol氧分子32g）或"22.4什么都能套"（液体固体一律出局）——两处分别可溯易错卡卡1与卡2。

卡壳路由：卡在"三角网走不动"→回正文"三角网第一边：摩尔质量M"节+例1四步；卡在"22.4判断"→回"气体摩尔体积V_m"节双闸门+卡2；卡在"单位混装"→回"摩尔质量M"节+卡3。

附1：收口自测（合书过QA，卡壳回读对应块；答不出先想再翻，不扣分）

1. **[保底]** 18g水的物质的量与分子数各是多少?
答：n=18÷18=1mol；N=1×6.02×10^{23}=6.02×10^{23}个（复算：18/18.02→教材口径18；M(H_2O)=18g/mol）
2. **[标准]** 标准状况下11.2L CO_2的质量是多少？氧原子数是多少?
答：n=11.2÷22.4=0.5mol（复算=0.5000）；m=0.5×44=22g；氧原子数=0.5×2×6.02×10^{23}=6.02×10^{23}个（复算：0.5×3×6.02e23=9.03e23为**总**原子数，氧原子=0.5×2×N_a=6.02e23——看清问的是氧原子还是全部原子）
3. **[进阶]** 判断正误：①标准状况下22.4L SO_3含N_a个SO_3分子；②常温常压下22.4L N_2含N_a个N_2分子；③标准状况下33.6L O_2含1.5N_a个O_2分子。
答：①错（SO_3标况是固体，熔点16.9℃——状态闸门没过）；②错（常温常压≠标况——条件闸门没过）；③对（复算：33.6÷22.4=1.5mol→1.5N_a）

附2：讲法锚点定位

· 一化儿谱系表"物质的量"相关条目按人教版§2.3位组织（谱系表按人教编号，对应本册§1.3——内容重合、节位换算，如实声明）

· 类比锚："一打鸡蛋"打包类比（类比自拟，一打=12个与一摩=N_a个同构）；ot;结构卡（本件"摩尔质量M／气体摩尔体积V_m／物质的量浓度c"三节按桥式重组）

· 对口教师讲法：**未取得**——教材教师讲法采集缺口声明沿用（§1.1/§1.2明示未取得，§1.3同批未入谱系表）；候后续讲法采集批次补位

· NA题考位交叉证据：§3.2正件已收录NA判断真题（11.2L SO_2·原子总数）——本节例2为同族自编（三闸门各埋一坑），两件可对照使用